

Rappels mathématiques et physiques

1. Rappels mathématiques

1.1 Transformées de Laplace et de Fourier

Pour une fonction temporelle $f(t)$, la transformée de Laplace est définie par :

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

Avec une condition initiale nulle :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\partial f}{\partial t}\right\} = pF(p).$$

En régime harmonique, la dérivation temporelle correspond à :

$$\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow i\omega.$$

Une équation différentielle partielle en (z,t) devient alors une équation différentielle ordinaire en z , avec p comme paramètre.

L'inversion numérique de Laplace peut être réalisée par des méthodes telles que la méthode de De Hoog lorsque aucune expression analytique directement exploitable n'est disponible.

1.2 Forme de Sturm-Liouville et forme normale de Liouville

Une équation de Sturm-Liouville peut être écrite sous la forme :

$$\frac{d}{dx} \left(P(x) \frac{dy}{dx} \right) + Q(x)y + \lambda W(x)y = 0.$$

Une transformation appropriée permet de supprimer le terme en dérivée première et d'obtenir une forme normale :

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} - [V(\xi) + p] \psi = 0.$$

Cette forme est particulièrement adaptée à l'identification de potentiels analytiquement solvables.

1.3 Wronskien et théorème d'Abel

Pour deux solutions K et P d'une équation du second ordre sans terme en dérivée première :

$$y'' = F(x)y,$$

le Wronskien est :

$$W(K,P) = KP' - K'P.$$

Le théorème d'Abel donne :

$$W'(x) = 0.$$

Le Wronskien est donc constant.

Cette propriété est utilisée pour montrer que le déterminant de la matrice de transfert vaut :

$$\det M = 1.$$

Il faut distinguer ce Wronskien mathématique d'un second Wronskien directement associé aux grandeurs thermiques, qui n'est pas nécessairement constant.

1.4 Matrices de transfert

Pour un système linéaire du premier ordre :

$$\left[\frac{dY}{dx} = A(x)Y, \right]$$

la relation entre deux positions peut s'écrire :

$$\left[Y(x_2) = M(x_2, x_1)Y(x_1). \right]$$

Pour un système à coefficients constants :

$$\left[M = e^{A \Delta x}. \right]$$

Dans le cas thermique considéré, la structure hamiltonienne/symplectique du système conduit à :

$$\left[\det M = 1. \right]$$

La matrice de transfert constitue ainsi le lien naturel entre la description différentielle locale et la représentation par quadripôle.

1.5 Impédance thermique

L'impédance thermique est définie comme le rapport entre une réponse thermique et le flux imposé.

Dans une formulation harmonique, elle peut être représentée par :

$$\left[Z_{\mathrm{th}} = \frac{\Theta}{q}. \right]$$

Les matrices de transfert permettent de calculer cette impédance par composition successive des couches.

Cette structure présente une analogie mathématique avec les lignes de transmission et certains réseaux résistance-capacité.

1.6 Trichotomie du signe

Pour une équation du type :

$$\left[y'' - Cy = 0, \right]$$

la nature des solutions dépend du signe de C.

Signe	Type de solution
$C > 0$	exponentielle / hyperbolique
$C = 0$	affine
$C < 0$	trigonométrique

Dans le problème de Krapez, cette trichotomie détermine les trois familles de profils solvables.

La famille trigonométrique doit respecter son domaine de validité afin de rester physiquement acceptable.

2. Rappels physiques

2.1 Quatre propriétés thermiques

Les propriétés fondamentales sont :

- conductivité thermique λ ;

- capacité thermique volumique ρc ;
- diffusivité thermique a ;
- effusivité thermique b .

Les relations essentielles sont :

$$a = \frac{\lambda}{\rho c},$$

$$b = \sqrt{\lambda \rho c}.$$

Il en résulte :

$$\lambda = ab,$$

et :

$$\rho c = \frac{b}{a}.$$

La diffusivité caractérise principalement la vitesse de propagation thermique, tandis que l'effusivité caractérise l'aptitude du matériau à échanger de la chaleur avec sa surface.

2.2 Ordres de grandeur

Les ordres de grandeur du document source servent principalement à comparer les familles de matériaux et à situer les échelles thermiques.

Matériau	Conductivité λ (ordre de grandeur)	Capacité volumique ρc	Effusivité b
Cuivre	élevée	élevée	très élevée
Acier carbone	élevée	élevée	élevée
Acier inoxydable	intermédiaire	élevée	intermédiaire
Alumine dense	élevée	élevée	élevée
Zircone dense	intermédiaire	intermédiaire	intermédiaire
YSZ poreuse	faible	intermédiaire	faible
Verre	faible à intermédiaire	intermédiaire	intermédiaire
Bois	faible	faible à intermédiaire	faible

Les valeurs numériques exactes doivent être associées aux données expérimentales utilisées dans l'étude considérée.

2.3 Longueur de diffusion et onde thermique

En régime périodique, la température présente une amplitude décroissante et un déphasage croissant avec la profondeur.

Pour un milieu semi-infini homogène, la profondeur de diffusion caractéristique est de l'ordre de :

$$\mu \sim \sqrt{\frac{2a}{\omega}}.$$

L'amplitude diminue exponentiellement avec z et la phase varie linéairement avec la profondeur.

Le déphasage tend vers 45° en valeur absolue dans la réponse asymptotique du semi-infini homogène.

La fréquence constitue donc un paramètre direct de sélection de la profondeur sondée.

2.4 Réponses de référence

Les cas de référence comprennent notamment :

- milieu semi-infini homogène ;
- couche homogène ;
- bicouche homogène ;
- profil gradué.

Ces solutions constituent des cas tests pour les formulations analytiques et numériques.

La dualité des formulations se retrouve dans les réponses associées aux profils transformés.

3. Équations essentielles

3.1 Équation thermique

En conduction 1D :

$$\left[\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right]$$

Après transformation temporelle :

$$\left[\frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{d\Theta}{dz} \right) - \rho c, p, \Theta = 0 \right]$$

3.2 Diffusivité et effusivité

$$\left[a = \frac{\lambda}{\rho c}, \quad b = \sqrt{\lambda \rho c} \right]$$

D'où :

$$\left[\lambda = ab, \quad \rho c = \frac{b}{a} \right]$$

3.3 Coordonnée SRDT

$$\left[\xi(z) = \int_0^z a(u)^{-1/2} du \right]$$

Pour une couche homogène :

$$\left[\xi = \frac{z}{\sqrt{a}} \right]$$

3.4 Loi de Fourier dans l'espace transformé

$$\left[q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z} = -b \frac{\partial T}{\partial \xi} \right]$$

Cette relation constitue l'une des étapes fondamentales de la réduction du problème.

3.5 Transformation de Liouville

Une transformation de la forme :

$$\psi = \sqrt{b} \Theta$$

permet d'obtenir :

$$\psi'' - (V + p)\psi = 0.$$

Une forme compacte du potentiel est :

$$V = \frac{1}{\sqrt{b}} \frac{d^2 \sqrt{b}}{dx^2}.$$

3.6 Quadripôle

Le transfert entre deux faces s'écrit :

$$\begin{pmatrix} T_1 \\ q_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} T_2 \\ q_2 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

Pour les systèmes considérés :

$$AD - BC = 1.$$

4. Dérivations essentielles

4.1 Passage à la variable ξ

La définition :

$$d\xi = a^{-1/2} dz$$

donne :

$$\frac{d}{dz} = a^{-1/2} \frac{d}{d\xi}.$$

Cette relation permet de regrouper les effets de la diffusivité dans la variable spatiale transformée.

4.2 Dualité

Les formulations en température et en flux sont reliées par une transformation duale.

Les deux profils associés possèdent la même diffusivité mais des diffusivités inversées dans le sens défini par la transformation de l'article.

Cette dualité explique le double signe apparaissant dans plusieurs équations.

4.3 Élimination du terme en dérivée première

La transformation :

$$\Theta = \frac{\psi}{\sqrt{b}}$$

ou, de manière équivalente,

$$\psi = \sqrt{b} \Theta,$$

est choisie afin que les termes en ψ' s'annulent exactement.

Le résultat est une équation de forme normale sans terme en dérivée première.

4.4 Loi de Fourier dans ξ

À partir de :

$$q = -\lambda T_z$$

et de :

$$\xi_z = a^{-1/2},$$

on obtient :

$$T_z = T_\xi a^{-1/2},$$

puis :

$$q = -\lambda a^{-1/2} T_\xi.$$

Comme :

$$\lambda a^{-1/2} = \sqrt{\lambda \rho c} = b,$$

il vient :

$$q = -b T_\xi.$$

4.5 Déterminant unitaire

La conservation du Wronskien conduit à :

$$\det M = 1.$$

Cette relation fournit un test de cohérence général pour les quadripôles.

5. Vérifications numériques et limites

5.1 Pentés caractéristiques

Les résultats numériques du document source mettent en évidence des pentes caractéristiques associées à certaines représentations logarithmiques du profil et de l'effusivité.

La transformation de l'axe doit être vérifiée avant toute interprétation géométrique des pentes.

5.2 Étendue des propriétés

Les profils construits peuvent couvrir plusieurs dizaines d'ordres de grandeur lorsque les paramètres de famille sont poussés vers leurs limites.

Des distributions de propriétés très différentes peuvent néanmoins produire le même signal de surface lorsqu'elles partagent le même profil d'effusivité transformée.

Cette observation constitue un test important du mauvais conditionnement du problème inverse.

5.3 Cas limite $b_0 \rightarrow 0$

La limite d'une des familles peut conduire à un profil limite particulier. La forme obtenue doit rester cohérente avec les conditions de positivité de l'effusivité et avec le domaine physique du modèle.

5.4 Retour à la couche homogène

Lorsque b devient constante et que a est constante :

$$\xi = \frac{z}{\sqrt{a}}.$$

Le quadripôle doit retrouver la forme classique :

$$A = D = \cosh\left(D\sqrt{\frac{p}{a}}\right),$$

$$B = \frac{1}{b\sqrt{p}} \sinh\left(D\sqrt{\frac{p}{a}}\right),$$

$$C = b\sqrt{p} \sinh\left(D\sqrt{\frac{p}{a}}\right).$$

Le déterminant vérifie alors :

$$AD - BC = 1.$$

6. Points de vigilance

- La SRDT possède la dimension d'une racine de temps ; elle ne doit pas être confondue directement avec une profondeur.
- Un profil « gradué » signifie que la métapropriété varie continûment ; cela ne signifie pas nécessairement que le profil physique est monotone.
- Le Wronskien associé aux solutions de l'équation normale est constant, mais le Wronskien associé directement aux grandeurs thermiques ne l'est pas nécessairement.
- La pseudo-permutation utilisée dans certaines constructions doit être conservée pour maintenir la cohérence de la représentation.
- L'analogie avec l'équation de Schrödinger est une analogie de forme ; il ne s'agit pas d'une analyse spectrale quantique.
- Deux profils présentant le même profil d'effusivité transformée peuvent être indiscernables en surface tout en étant différents dans l'espace physique.
- Le régime trigonométrique est limité par son domaine de validité et ne constitue pas une propriété universelle du matériau.
- Le choix d'une relation de fermeture telle que a , λ ou p_c constante constitue une hypothèse de modélisation.
- L'effusivité apparente est une grandeur de comparaison/réponse expérimentale ; elle ne doit pas être assimilée automatiquement à une tomographie complète du profil profond.